



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《计算机图形学》课程实验

实验九：角色动画-SMPL 人体模型入门

授课教师：张鸿文

助教：李玉慧

课程网页：<https://zhanghongwen.cn/cg>

实验九：角色动画-SMPL 人体模型入门

一、实验介绍

1. 教程与相关链接

实验九教程

<https://github.com/vchoutas/smplx?tab=readme-ov-file#description>

<https://www.dropbox.com/scl/fi/zkatuv5shs8d4tlwr8ecc/Change-parameters-to-new-coordinate-system.paper?dl=0&rlkey=lotq1sh6wzkmyttisc05h0in0>

VPoser 教程

https://github.com/nghorbani/human_body_prior?tab=readme-ov-file#description

https://github.com/nghorbani/human_body_prior/blob/master/tutorials/vposer.ipynb

环境配置教程

<https://github.com/vchoutas/smplx/tree/main?tab=readme-ov-file#installation>

https://github.com/Meshcapade/SMPL_blender_addon/blob/main/README.md#installation

论文介绍

<https://youtu.be/XyXIEmapWkw>

<https://www.bilibili.com/video/BV15Q4y1Y7cB>

注意：云盘压缩包中包含示例代码、参考中文注释、blender 安装包及插件

2. Blender 三维创作工具安装

Blender 官网

<https://www.blender.org/>

Blender 下载链接

<https://www.blender.org/download/>

smplx 插件下载 (SMPL-X Blender Add-on)

<https://smpl-x.is.tue.mpg.de/download.php>

smplx 插件使用教程

<https://www.youtube.com/watch?v=DY2k29Jef94>

<https://www.bilibili.com/video/BV1qf4y1a7s8>

注意：任务二需要跟随此处的视频教程，学习 Blender 中 SMPL-X 插件的使用

3. smplx 环境配置

Anaconda / Miniconda

<https://www.anaconda.com/download>

镜像设置：更换镜像源，加快下载速度

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/>

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/pypi/>

git 设置：设置本地代理（如果有），加快下载

```
git config --global http.proxy http://127.0.0.1:23333
```

```
git config --global https.proxy http://127.0.0.1:23333
```

smplx 库：打开 Anaconda PowerShell Prompt，运行下列命令，配置 smplx 环境
(此处用“#”表示注释开始，在复制命令时**不要复制注释**)

<https://github.com/vchoutas/smplx?tab=readme-ov-file#installation>

```
conda init

conda create -n smplx python=3.9
conda activate smplx

pip install smplx[all]
pip install numpy==1.26.4

D: # 与下一步 cd 命令的磁盘号对应
cd "D:\projects\CG_E9_data\modules\human_body_prior"
pip install -r requirements.txt
python setup.py develop

pip install omegaconf loguru
```

3. 测试环境

运行示例代码“smplx_demo.py”后，可以在窗口中查看根据随机参数重建的 T 姿势人体模型，点击拖动来变换视角，输出的 mesh 文件保存在 output_meshes 文件夹中。

<https://github.com/vchoutas/smplx/blob/main/examples/demo.py>

运行示例代码“smplx_vposer.py”后，可以在窗口中查看根据随机参数重建的 T 姿势人体模型，姿势经过优化，点击拖动来变换视角，输出的 mesh 文件保存在 output_meshes 文件夹中。

https://github.com/taichi-dev/taichi/blob/master/python/taichi/examples/simulation/implicit_mass_spring.py

```
D: # 与下一步 cd 命令的磁盘号对应
cd "D:\projects\CG_E9_data"
conda activate smplx

python smplx_demo.py --model-folder models --plot-joints=True --
gender="neutral" # 长行，被分割为两行，--gender

python smplx_vposer.py --model-folder models --plot-joints=True --
gender="neutral" # 长行，被分割为两行，--gender
```

二、实验任务

1. 实验要求

1. **要求 1:** 学习基于 SMPL-X 的人体模型重建方法，理解人体参数化模型的含义；
要求 2: 理解绑定与蒙皮的概念，使用 Blender 控制关节来改变模型姿态；
要求 3: 学习基于 SMPL-X 的自动优化流程，了解 VPoser 的使用与原理。

2. 具体任务

任务 1:

在“smplx_demo.py”的基础上，自定义代码中的随机种子 `torch.manual_seed(seed)`、自定义命令行中的输入参数 `gender` (“neutral”、“male”、“female”)；将 `body_pose` 初始设置为至少三个固定值，运行代码并保存每个人体模型的参数与重建后的模型。

结合理论课第 14 讲，分析代码中的 `smplx` 模型生成逻辑，在**实验文档**中回答并解释：

- (1) “smplx_demo.py”中 `body_pose` 被初始化为什么？这在模型中体现为什么姿势？
`body_pose` 代表的含义是什么？
- (2) 将 `body_pose` 初始化为不同的固定值（如 0.1、-0.1、0.2），不同的初始值对模型姿势有什么影响？根据结果概括分析不同关节的变化，并给出由 `body_pose` 得到最终每个关节坐标的公式。
- (3) 同样是重建模型，实验七与实验九重建的区别是什么？从输入、输出、重建速度、原理、是否需要多轮优化等方面分析。

任务 2:

在 Blender 中增加 `smplx` 插件，并导入任务一得到的人体参数（初始值不能是 0.0），手动调整关节，使其姿势重新接近标准姿态，通过 Blender 保存调整后模型的参数与模型。。

结合理论课第 14 讲与 `smplx` 项目的介绍部分（github），结合 Blender 手动调整时关节的位置变化对蒙皮的影响，在**实验文档**中回答并解释：

- (1) 蒙皮的思想是什么？SMPL-X 模型中使用的蒙皮方法是 LBS、DQS、…中的哪种？
- (2) 结合相关论文的视频介绍（参考链接已在开头给出）与理论课的内容，给出实验所用蒙皮方法的公式，并分析 Blender 可视化中关节的位置、方向对蒙皮结果的影响。
- (3) 如果想要在 SMPL-X 模型的基础上，编写代码以自动调整为合理姿态，可以通过限制什么来优化？根据你的理解回答即可。

任务 3:

对“smplx_demo.py”、“smplx_vposer.py”，设置相同的参数（随机种子、gender），`body_pose` 均由 `torch.randn` 随机生成，运行代码并保存两个人体模型的参数与重建后的模型。

结合理论课第 14 讲与 `human_body_prior` 项目的介绍部分、训练部分（github），结合代码与优化结果，在**实验文档**中回答并解释：

- (1) VPoser 网络的输入和输出分别是什么？它在人体模型重建中起到什么作用？
- (2) VPoser 所用的深度学习网络是哪种？该网络的特点是什么？
- (3) 在 `human_body_prior` 项目中的高级 IK 功能部分中，介绍了 VPoser 的进阶使用。以动态捕捉的应用为例，该类任务的关键点在于什么？根据你的理解回答即可。

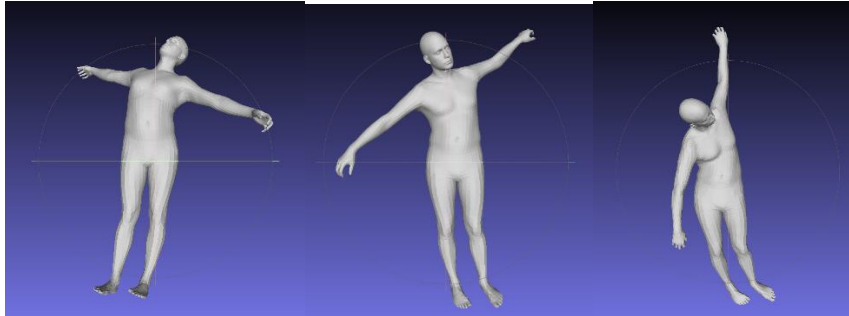
注意：任务二手动调整的大致姿势合理即可，不需要与标准姿势完全一致。

3. 参考结果

任务 1:



body_pose 固定值分别为-0.1、0.1、0.2



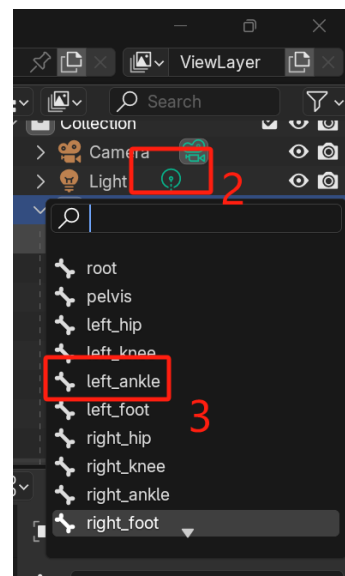
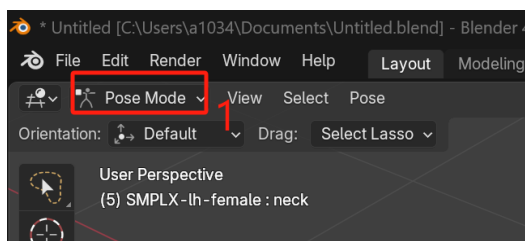
输出的 mesh 依次在 MeshLab 中正面观察的结果，模型输出在 output_meshes 文件夹中

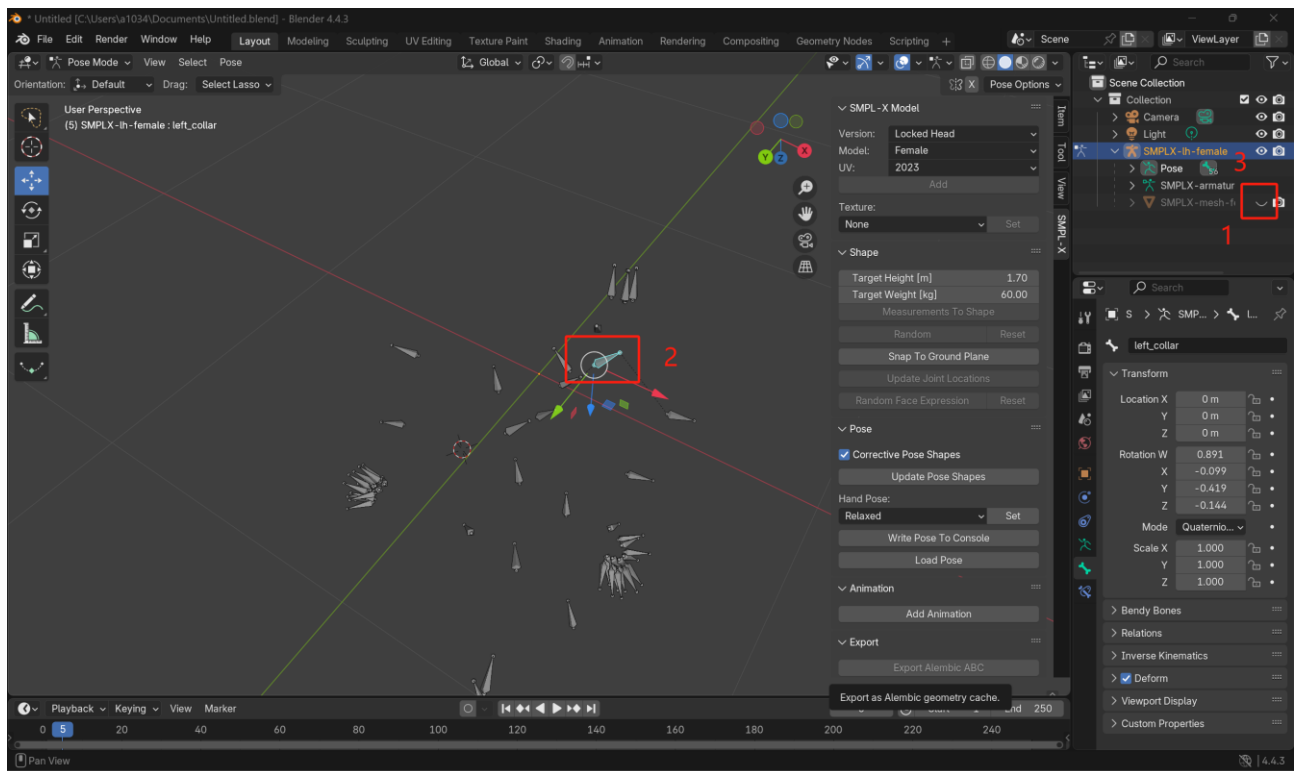
提示：也可以通过固定其他关节点，只修改 body_pose[i]来观察第 i 个关节点的变化，索引对应的关节名，可以从 joint_names 中获得。

https://github.com/vchoutas/smplx/blob/main/smplx/joint_names.py

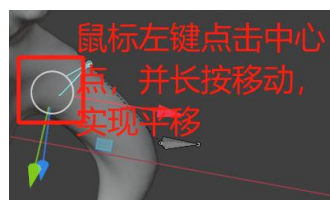
任务 2:

提示：在 Blender 中，可以在 Scene Collection 中根据关节名称快速选择，或者临时隐藏蒙皮来直接选择（选择完再显示蒙皮，以观察调整效果）。

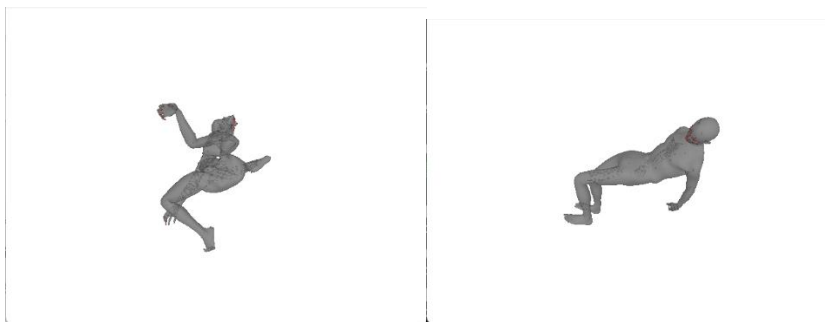




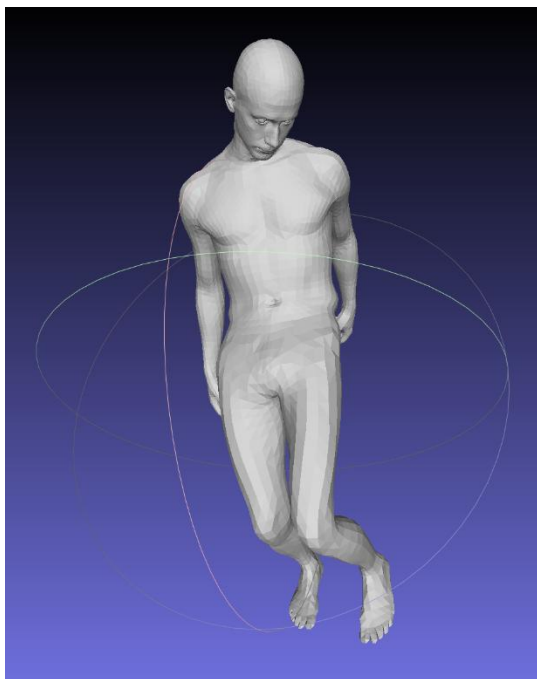
提示：任务二的结果只需要大致形态符合人体正确即可，允许在部分关节处（如脚腕、手腕、膝盖、脖颈等）有扭曲或小区域穿模。



任务 3：



随机种子设为 0 的结果，左为优化前，右为优化后



VPoser 优化 body_pose 后重建的人体模型，人体结构较为合理。